

线性代数

心智模型手册 v2

空间 · 映射 · 坐标 · 变换 · 不变量 · 标准化



矩阵是坐标语言；消元、对角化和化标准形，都是为了在不破坏目标结构的前提下换一种更容易看清问题的表示。

使用说明：不要把线性代数学成“矩阵计算学”

本册真正要完成什么

线性代数最容易被学成六块互不相干的计算：行列式、矩阵、向量组、方程组、特征值、二次型。真正稳定的理解不是再造一套口诀，而是建立一套能反复生成这些章节的世界模型：

Space + Linear Map + Coordinates + Transform + Invariants.

本册承担五项任务：

1. 解释“向量、矩阵、方程组、特征值、二次型”在同一个线性世界中的位置；
2. 解释每一种计算为什么出现、它实际改变了什么、又保持了什么；
3. 建立可直接进入题目的概念边界，不只写 $A \neq B$ ，而说明题目信号与错误后果；
4. 给出贯穿例，让抽象的空间、映射、坐标、不变量真正落到矩阵计算；
5. 留出 Practice Layer：以后做题得到的识别规则、起手动作和检查经验可以继续增长，而不破坏稳定理论骨架。

本册的“四层阅读协议”

以后看到任何线代题，先把内容分成四层：

Object $\rightarrow$ Representation $\rightarrow$ Allowed Transform $\rightarrow$ Invariant.

这里箭头不是数学运算，而是思考顺序：

- **Object**：真正研究的是向量组、线性方程、线性算子还是二次型？
- **Representation**：当前看到的矩阵、坐标、方程只是这个对象的哪种表示？
- **Allowed Transform**：为了简化问题，允许做行变换、等价变换、相似变换还是合同变换？
- **Invariant**：变换以后，哪个量必须不变，因而能控制最终答案？

很多错题不是“算错”，而是第一层对象就判断错，随后把本来属于相似的问题拿合同做，把解集问题拿特征值做。

符号和箭头怎样读

本册中：

- $V \xrightarrow{T} W$ 表示一个真正的线性映射， T 把定义域 V 中的向量送到陪域 W ；

- $A \rightarrow B$ 若出现在模型链中，通常表示**认知推进或化简方向**，不是等式；
- $A \sim B$ 在正文中若明确写“相似”才表示相似矩阵；
- $x = Py$ 表示变量/坐标改变，必须继续问 P 是把新坐标变成旧坐标，还是反过来；
- “不变量”不是“矩阵数字完全不变”，而是某种变换下代表同一结构的量保持不变。

任何公式第一次出现，本册都会配中文解释；公式是压缩后的结论，不承担解释本身。

目录

使用说明：不要把线性代数学成“矩阵计算学”	ii
第一章 总图：线性代数到底在研究什么	1
1.1 从一个最小世界开始：空间、映射和坐标	1
1.2 五个生成模型：六章教材怎样长在同一棵树上	1
1.2.1 Model 1：空间怎样由独立方向生成	1
1.2.2 Model 2：线性映射把自由度送到哪里	1
1.2.3 Model 3：方程组是逆像问题	2
1.2.4 Model 4：对象不变，坐标表示可以改变	2
1.2.5 Model 5：标准化就是寻找最适合对象的坐标	2
1.3 三套标准化不是三种公式，而是三类分类问题	2
1.4 母模型与教材章节的映射	3
1.5 三条贯穿母例：后面各章会反复回到它们	3
第二章 向量与空间：先把“自由方向”和“坐标骨架”建立起来	5
2.1 线性组合：线性代数最原始的动作	5
2.2 线性相关：本质是表示系统存在冗余	5
2.3 极大线性无关组：从一组生成器中抽出信息骨架	5
2.4 向量组等价：不是元素相同，而是生成能力相同	6
2.5 向量空间与子空间：先看闭合性，再谈基与维数	6
2.6 基与维数：最小无冗余坐标骨架	7
2.7 坐标不是向量：同一个对象可以有很多数字表示	7
2.8 过渡矩阵：先固定“谁由谁表示”，再写公式	7
2.9 内积：给线性空间增加欧氏几何	7
2.10 Schmidt 正交化：不是为了复杂公式，而是为了换到干净坐标	8
2.11 正交矩阵：保留几何的换坐标	8
第三章 矩阵与行列式：坐标化之后，怎样合法计算	9
3.1 同一个矩阵可以有四种阅读方式	9

3.2	矩阵乘法：复合线性作用的坐标语言	9
3.3	方阵的幂：重复作用同一个线性算子	10
3.4	特殊矩阵不是名词表，而是结构提示	10
3.5	初等行变换：本质是对方程作可逆重写	10
3.6	列变换为什么不能在解方程时随便做	10
3.7	逆矩阵：可逆意味着信息没有丢失	11
3.8	可逆矩阵定理：十几个条件其实只说一件事	11
3.9	行列式：方阵线性映射的有向体积缩放	11
3.10	行列式性质：每条都应知道在“体积”上做了什么	11
3.11	按行列展开：不是必然首选，而是利用稀疏结构	12
3.12	伴随矩阵：把余子式结构组织成求逆工具	12
3.13	分块矩阵：利用结构，而不是把大矩阵拆着玩	12
第四章	秩：独立信息维数，连接向量、矩阵和方程组	13
4.1	rank 的六种视角是同一个量	13
4.2	为什么行秩等于列秩	13
4.3	Rank-Nullity：自由度怎样守恒	13
4.4	初等变换为什么保持 rank	14
4.5	rank 运算规律：不要只背不等式，要看 image 被怎样限制	14
4.6	$AB = 0$ 时的 rank 约束	14
4.7	rank 与 determinant：一个是维数，一个是方阵满秩探针	15
4.8	含参数 rank 题：先找“结构跳变点”	15
第五章	线性方程组：把“求解”升级为“研究逆像结构”	16
5.1	齐次方程 $Ax = 0$ ：直接在求 kernel	16
5.2	齐次方程有非零解的真正条件	16
5.3	非齐次方程 $Ax = b$ ：先问 b 是否可达	16
5.4	非齐次通解：特解 + 看不见的方向	17
5.5	基础解系怎样构造：自由变量就是 kernel 的坐标	17
5.6	含参数方程组：先分类 rank，再谈具体解	17
5.7	Cramer 法则：满秩方阵的显式坐标公式	17
5.8	矩阵方程 $AX = B$ ：其实是一次解多个右端项	18
5.9	$XA = B$ 与 $AX = B$ 不可随便对称处理	18
5.10	两个方程组解集关系：用 kernel/span 语言统一	18
第六章	坐标改变：等价、相似、合同为什么必须严格分开	19
6.1	一般线性映射为什么对应矩阵等价	19

6.2	为什么线性算子对应相似，而不是一般等价	19
6.3	相似公式完整推导：不要背 P^{-1} 在哪边	19
6.4	为什么二次型对应合同	20
6.5	三种关系究竟分别保持什么	20
第七章	特征值与特征向量：找到算子自己的方向	22
7.1	特征向量：不被“转向”的方向	22
7.2	为什么要解 $\det(\lambda I - A) = 0$	22
7.3	特征值的常用结构性性质	22
7.4	不同特征值的特征向量为什么自动无关	23
7.5	代数重数与几何重数：重根不等于不能对角化	23
7.6	对角化：找到与算子最适配的坐标轴	23
7.7	对角化最常见的用途：矩阵幂和矩阵函数	24
7.8	实对称矩阵为什么是数学一最好的矩阵	24
7.9	Jordan 标准形放在哪里：结构扩展，不挤占数学一主线	24
第八章	二次型：从交叉耦合到主轴、惯性与正定性	25
8.1	二次型不是线性映射：研究对象已经换了	25
8.2	二次型的母问题：怎样去掉坐标之间的耦合	25
8.3	合同变换完整推导	25
8.4	标准形与规范形：先去耦合，再只保留符号类型	26
8.5	惯性定理：合同分类真正不变的是正负方向数量	26
8.6	配方法：代数上直接寻找能消掉交叉项的新变量	26
8.7	正交变换：用实对称矩阵的 eigenbasis 找主轴	26
8.8	正定：所有非零方向上的二次量都为正	27
8.9	为什么顺序主子式能判正定	27
8.10	正定与特征值：把“所有方向为正”压缩到主轴方向	27
8.11	二次型与高等数学 Hessian 的接口	28
第九章	全书贯通：一个矩阵如何在不同章节中换身份	29
9.1	矩阵不是一个问题，矩阵是多个问题的共同表示载体	29
9.2	贯通链一：rank 是最强的中间接口	29
9.3	贯通链二：可逆性把 determinant、rank、方程和 eigenvalue 接起来	29
9.4	贯通链三：实对称矩阵连接正交、特征值和二次型	30
9.5	贯通链四：标准化不是为了“算完”，而是为了暴露结构	30
第十章	概念边界：每一个“不等于”都要能改变你的做题动作	31

10.1 边界不是背诵表，而是“题目分流器” 32

第十一章 统一做题控制：把线代从“算式反应”变成“结构决策” 33

11.1 向量组题：先问“生成什么”和“有多少冗余” 33

11.2 矩阵可逆/伴随题：先走可逆等价链 33

11.3 含参数方程组：先分类，不要一上来求未知数 34

11.4 特征值题：先判断“求值、判对角化、求幂”是哪一种 34

11.5 二次型题：先判断目标是“标准形”还是“正定性” 34

11.6 选择题证明题：先找“不变量”通常比直接计算快 34

11.7 线代统一检查协议 34

附录 A 2026 数学一线性代数完整覆盖清单 36

A.1 行列式 36

A.2 矩阵 36

A.3 向量 36

A.4 线性方程组 36

A.5 特征值与特征向量 37

A.6 二次型 37

附录 B 一页压缩：线性代数最终应该留下什么 38

总图：线性代数到底在研究什么

1.1 从一个最小世界开始：空间、映射和坐标

先暂时忘掉行列式和矩阵。设 V, W 是两个线性空间， $T: V \rightarrow W$ 满足

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v).$$

线性意味着：只要知道一组基向量经过 T 后变成什么，就知道整个空间中所有向量怎样被 T 作用。

若 V 的一组基为 $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ ， W 的一组基为 $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_m)$ ，把每个 $T(e_j)$ 在 $\mathcal{C}$ 下的坐标作为第 j 列，就得到矩阵 A 。于是抽象关系

$$V \xrightarrow{T} W$$

在坐标世界中写成

$$\boxed{y = Ax}.$$

因此最关键的第一条边界是：

$$\boxed{\text{Linear Map} \neq \text{Matrix}; \quad \text{Matrix} = \text{Map} + \text{chosen bases 的坐标表示}.}$$

1.2 五个生成模型：六章教材怎样长在同一棵树上

1.2.1 Model 1：空间怎样由独立方向生成

$$\boxed{\text{Linear Combination} \rightarrow \text{Span} \rightarrow \text{Independence} \rightarrow \text{Basis} \rightarrow \text{Dimension}}$$

这条链的中文含义是：先问“这些方向能生成什么”；再问“里面有没有冗余”；删掉冗余后得到一组最小坐标骨架；骨架需要多少根，就是空间的自由度。

1.2.2 Model 2：线性映射把自由度送到哪里

$$\boxed{V \xrightarrow{T} W, \quad \ker T, \operatorname{Im} T, \operatorname{rank} T}$$

输入方向只有两个命运：要么进入 $\ker T$ 被压成零，要么在 $\operatorname{Im} T$ 中留下独立输出方向。因此

$$\boxed{\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T}.$$

这就是 Rank-Nullity 的真正内容：输入自由度被分成“丢失的自由度”和“保留下来的自由度”。

1.2.3 Model 3：方程组是逆像问题

$$Ax = b \iff T(x) = b.$$

题目不再只是“消元求 x ”，而是在问： b 是否位于 T 能达到的 image 中？如果能达到，一共有多少种输入会被送到同一个 b ？

$Ax = b \text{ 有解 } \iff b \in \text{Im } A$

若 x_0 是一组特解，则所有解为

$x = x_0 + x_h, \quad x_h \in \ker A.$

1.2.4 Model 4：对象不变，坐标表示可以改变

同一个向量换基后坐标会变；同一个线性算子换基后矩阵会变。线代真正关心的是：

Representation changes; structure may stay the same.

因此必须区分“对象本身”和“在某组基下写出来的数字”。

1.2.5 Model 5：标准化就是寻找最适合对象的坐标

线代的大量技巧最终都在做同一件事：在允许的变换下，把对象化到最简单的代表形式。

- 一般线性映射：定义域与陪域分别换基，归结到 rank；
- 同一空间上的线性算子：同一套基同时用于输入输出，归结到相似与 eigenstructure；
- 二次型：变量换基，归结到合同、惯性和正定性。

1.3 三套标准化不是三种公式，而是三类分类问题

关系	研究对象	坐标变换	核心不变量/标准形
等价	一般 $V \rightarrow W$ 线性映射	$B = PAQ$ ，两端可分别换基	rank; $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
相似	$T: V \rightarrow V$ 线性算子	$B = P^{-1}AP$ ，同一空间换基	特征多项式 / 特征结构；能否对角化
合同	二次型 $q(x) = x^T Ax$	$B = P^T AP$ ，同一变量替换进入两个槽位	rank、正负惯性指数、正定性

一个重要的新理解：线代不是“算矩阵”，而是“选择允许的变化”

消元、换基、对角化、配方，看起来是四种技巧，真正不同点在于它们允许改变什么：

- 消元允许把方程作等价重写，目标是保留解集；

- 相似允许同一线性算子换基，目标是保留算子结构；
- 合同允许二次型换变量，目标是保留二次型的几何类型；
- 正交变换比一般可逆变换更严格，还要求保留内积、长度和角度。

所以做题的第一步不是“想公式”，而是先问：我当前允许怎样改写对象而不改变题目真正关心的东西？

1.4 母模型与教材章节的映射

母模型	教材章节	真正结构	常见计算外壳
空间生成	向量、向量空间、基、坐标	span、冗余、自由度	相关无关、极大无关组、Schmidt
映射自由度	矩阵、秩、逆	kernel/image、信息保留与损失	初等变换、rank、inverse
逆像问题	齐次/非齐次方程组	可达性、解集维数、平移	增广矩阵、基础解系、参数分类
坐标改变	基变换、相似矩阵	同一对象的不同表示	过渡矩阵、 $P^{-1}AP$
标准化与不变量	特征值、二次型	eigenstructure / inertia	对角化、正交化、配方法、正定判别

1.5 三条贯穿母例：后面各章会反复回到它们

贯穿例：母例 A：rank=2 的三个向量

令

$$\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \quad \alpha_2 = (1, 2, 3)^T, \quad \alpha_3 = (2, 3, 4)^T.$$

因为 $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ ，三个向量只含两个独立方向。以后它会用于解释：span、极大无关组、向量组秩、列空间、线性方程组可达性以及“为什么初等变换是在找独立信息”。

贯穿例：母例 B：二维平面被压成一条线

令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad T(x, y) = (x + y, x + y).$$

所有输出都落在 $y = x$ 上，所以 $\text{rank } A = 1$ ；而 $x + y = 0$ 的方向被压成零，所以

$$\ker A = \text{span}\{(1, -1)^T\}.$$

两个输入自由度中一个被保留、一个被消灭： $2 = 1 + 1$ 。以后它会贯穿 rank、方程组、可逆性与 determinant。

贯穿例：母例 C：实对称矩阵把特征结构和二次型接起来

令

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

它有两个正交特征方向 $(1, 1)^T, (1, -1)^T$ ，特征值分别为 3, 1。在线性算子视角，它可以正交相似对角化；在二次型

$$q(x) = x^T S x$$

视角，同一个正交坐标变换又能消除交叉项，并立即看出 q 正定。这个例子会解释为什么实对称矩阵是“相似理论”和“合同理论”的交汇点。

向量与空间：先把“自由方向”和“坐标骨架”建立起来

2.1 线性组合：线性代数最原始的动作

给定 $v_1, \dots, v_k$ ，表达式

$$a_1 v_1 + \dots + a_k v_k$$

不是一个公式技巧，而是在问：允许沿这些方向任意叠加以后，能够到达哪些向量？所有可达向量构成

$$\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}.$$

因此“一个向量能否由另一组向量表示”与“它是否落在这组向量生成的 span 中”是同一件事。

2.2 线性相关：本质是表示系统存在冗余

若

$$x_1 v_1 + \dots + x_k v_k = 0$$

存在非零解，则至少一个方向可以由其他方向线性表示。所谓“相关”不是说向量长得像，而是说生成能力有重复。

概念边界：线性相关 $\neq$ 两向量成比例

两个非零向量时，“相关”等价于成比例；但三个及以上向量时，相关只要求某个向量能由其余若干向量组合得到，不要求任意两向量成比例。题目给三维空间中的四个向量时，即使任意两向量都不成比例，也必然相关，因为空间只有三个自由方向。

2.3 极大线性无关组：从一组生成器中抽出信息骨架

“极大”不是向量数量在全空间里最大，而是：在当前给定向量组内部，已经无法再加入剩余向量而保持无关。任何极大无关组都生成与原向量组相同的 span ，因此其向量个数相同，这个共同个数就是向量组的秩。

贯穿例：母例 A：从三个向量中抽骨架

把 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 作行化简：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元列来自原矩阵第 1、2 列，所以 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 是一个极大无关组，向量组秩为 2；第 3 列依赖关系提示 $\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$ 。

这里有两个不同动作：行变换用于**暴露列之间的依赖关系**；真正选极大无关组时，应回到**原矩阵的主元列**，不能直接把化简后矩阵的列向量当成原向量组。

2.4 向量组等价：不是元素相同，而是生成能力相同

两个向量组 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 与 $B = (\beta_1, \dots, \beta_s)$ 等价，真正含义是

$$\text{span}(A) = \text{span}(B).$$

因此常见判据可以理解为：

- A 能由 B 表示： $\text{span}(A) \subseteq \text{span}(B)$ ；
- B 也能由 A 表示：反向包含；
- 两边同时成立：生成空间相同。

数学一训练：向量组等价题的第一步

题面出现“甲向量组可由乙向量组线性表示”“两向量组等价”“秩是否相同”时，先翻译成 span 包含关系，不要把它误当成坐标逐个相等。若 $A = BC$ ，只能先得出 $\text{span}(A) \subseteq \text{span}(B)$ 和 $r(A) \leq r(B)$ ；要得到等价，还需要反向表示或秩等附加条件。

2.5 向量空间与子空间：先看闭合性，再谈基与维数

线性空间提供“加法”和“数乘”的封闭环境。数学一常见对象多是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，例如齐次方程解空间、某组向量的 span 。

判断集合 $U \subseteq V$ 是否为子空间，最实用的统一判据是：

$$\forall u, v \in U, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \quad \alpha u + \beta v \in U.$$

它一次性包含加法与数乘封闭，也自动包含零向量。

概念边界：齐次约束天然给子空间，非齐次约束通常不给

$Ax = 0$ 的解集对线性组合封闭，因此是子空间； $Ax = b$ ($b \neq 0$) 的解集一般不经过原点，是一个子空间的平移，所以不是线性子空间。这也是为什么“基础解系”只属于齐次方程。

2.6 基与维数：最小冗余坐标骨架

一组基必须同时满足：

$$\boxed{\text{Basis} = \text{Spanning} + \text{Independent}}$$

它既能生成整个空间，又没有冗余。维数则是任意一组基所含向量数，代表空间的独立自由度数量。

在 n 维空间中，有一条极实用的“二选一升级规则”：

- n 个向量若线性无关，则自动构成基，不必再单独证明能生成；
- n 个向量若能生成整个空间，则自动线性无关，不必再单独证明无冗余。

2.7 坐标不是向量：同一个对象可以有很多数字表示

设基 $\mathcal{B} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ，若

$$v = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n,$$

则 $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ 是 v 在基 $\mathcal{B}$ 下的坐标，记作 $[v]_{\mathcal{B}} = X$ 。

同一个 v 换基后，坐标会改变；但向量本身没有改变。这个边界是后面相似矩阵的基础。

2.8 过渡矩阵：先固定“谁由谁表示”，再写公式

设旧基 $\mathcal{B} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ，新基 $\mathcal{B}' = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ ，若

$$\mathcal{B}' = \mathcal{B}P,$$

则 P 的第 j 列就是新基向量 β_j 在旧基 $\mathcal{B}$ 下的坐标。对同一个向量 v ，有

$$v = \mathcal{B}[v]_{\mathcal{B}} = \mathcal{B}'[v]_{\mathcal{B}'} = \mathcal{B}P[v]_{\mathcal{B}'},$$

所以

$$\boxed{[v]_{\mathcal{B}} = P[v]_{\mathcal{B}'}, \quad [v]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}[v]_{\mathcal{B}}.}$$

基变换题的“方向防错法”

不要先背 P 还是 P^{-1} 。先写一句中文：“新基由旧基怎样表示？”若 $\mathcal{B}' = \mathcal{B}P$ ，那 P 把新坐标送回旧坐标；因此旧坐标 $= P \times$ 新坐标。这个方向一旦明确，逆矩阵自然出现。

2.9 内积：给线性空间增加欧氏几何

仅有线性结构时，我们只能谈 span、独立、维数；引入内积后，才有长度、夹角、垂直、投影。

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}, \quad x \perp y \iff \langle x, y \rangle = 0.$$

正交向量组中的非零向量必然线性无关，因为不同方向之间没有“投影泄漏”。

2.10 Schmidt 正交化：不是为了复杂公式，而是为了换到干净坐标

给线性无关组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ，Gram-Schmidt 逐步去掉新向量在已有方向上的投影：

$$\begin{aligned}\beta_1 &= \alpha_1, \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1,\end{aligned}$$

后续同理。最后单位化得到规范正交基。

其本质是：保持原来的 span 不变，但把坐标方向改造成彼此正交、长度为 1 的基。

2.11 正交矩阵：保留几何的换坐标

若 $Q^T Q = I$ ，则 $Q^{-1} = Q^T$ 。更重要的是

$$\|Qx\| = \|x\|, \quad \langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle.$$

所以正交变换不改变长度和夹角。其列向量（也等价地行向量）构成规范正交组，且 $|\det Q| = 1$ 。

概念边界：线性无关 $\neq$ 正交 $\neq$ 规范正交

线性无关只要求“没有冗余”；正交进一步要求两两内积为 0；规范正交还要求每个向量长度为 1。题目给“正交矩阵”时可以立刻用 $Q^{-1} = Q^T$ ，但普通可逆矩阵不能这样做。

矩阵与行列式：坐标化之后，怎样合法计算

3.1 同一个矩阵可以有四种阅读方式

面对 $m \times n$ 矩阵

$$A = [a_1 \cdots a_n],$$

至少有四种常用视角：

1. **列向量组**： $Ax = x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n$ ，列空间回答哪些输出 b 能被表示；
2. **线性映射**： $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ，kernel/image 描述输入自由度怎样损失和保留；
3. **方程组系数**： $Ax = b$ 是寻找 b 的所有逆像；
4. **对称方阵时的二次型系数**： $x^T A x$ 描述一个二次量，此时研究对象已经不是线性映射本身。

同一矩阵可以承载不同对象；题目研究哪一个对象，决定你允许用什么理论。

3.2 矩阵乘法：复合线性作用的坐标语言

若 B 先作用、 A 后作用，则

$$x \xrightarrow{B} Bx \xrightarrow{A} A(Bx) = (AB)x.$$

所以矩阵乘法不是任意规定，而是“复合映射”在坐标中的表达。 AB 一般不等于 BA ，也正因为“先做谁后做谁”通常不可交换。

概念边界： $AB = 0$ 不能推出 $A = 0$ 或 $B = 0$

矩阵没有数域中的零因子性质。 $AB = 0$ 只说明 B 的 image 全部被 A 的 kernel 吸收：

$$\text{Im } B \subseteq \ker A.$$

这条空间解释比死记反例更强。题目一旦出现 $AB = 0$ ，应立即考虑 rank 与 image/kernel 的包含关系。

3.3 方阵的幂：重复作用同一个线性算子

A^k 表示同一算子连续作用 k 次。直接连乘适合低阶简单矩阵；若 A 可对角化，后面会用

$$A = P\Lambda P^{-1} \implies A^k = P\Lambda^k P^{-1}$$

把重复复杂作用变成各特征方向上的幂次缩放。

3.4 特殊矩阵不是名词表，而是结构提示

结构	立即可用的性质	题目中意味着什么
对角矩阵	运算、幂、行列式、特征值都逐元素	已经在“最简单坐标”中
上/下三角	行列式为对角元乘积，特征值也是对角元	常用来快速读 det/eigenvalue
对称矩阵	实特征值，可正交对角化	eigen 与 quadratic form 的桥梁
反对称矩阵	$A^T = -A$ ，实数域对角元为 0	常与转置运算、二次项消失结合
正交矩阵	$Q^{-1} = Q^T$ ，保长度角度	最安全的几何换基

3.5 初等行变换：本质是对方程作可逆重写

三类初等行变换分别对应：交换方程顺序、某方程乘非零常数、某方程加另一方程倍数。它们都不改变方程组的解集。

每次行变换等价于左乘一个可逆初等矩阵 E ：

$$A \rightarrow EA.$$

连续行变换就是

$$A \rightarrow E_k \cdots E_1 A.$$

这解释了为什么初等矩阵可逆，也解释了高斯消元为何不会凭空制造或丢失解。

3.6 列变换为什么不能在解方程时随便做

右乘初等矩阵 Q 对应列变换：

$$A \rightarrow AQ.$$

这相当于重新组合未知变量对应的列方向。如果只对系数矩阵做列变换而不同时跟踪未知量变换，原方程组的 x 已经换了含义。因此：

- 求 rank 时，行列初等变换都可用，因为 rank 是等价不变量；

- 求 $Ax = b$ 的原变量解时，通常只对增广矩阵作行变换；
- 化矩阵等价标准形时，行列变换都可以，因为目标是 rank 分类而不是保留原坐标中的解向量。

3.7 逆矩阵：可逆意味着信息没有丢失

若存在 A^{-1} 使

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I,$$

则 A 的作用可以完全撤销。几何上就是：没有两个不同输入被压到同一个输出，也没有目标方向无法到达。

3.8 可逆矩阵定理：十几个条件其实只说一件事

对 $n \times n$ 方阵 A ，下列典型条件等价：

$$\begin{aligned} \det A \neq 0 &\iff r(A) = n \iff \ker A = \{0\} \iff \operatorname{Im} A = \mathbb{R}^n \\ &\iff Ax = 0 \text{ 只有零解} \iff Ax = b \text{ 对任意 } b \text{ 唯一可解} \iff A \text{ 可逆.} \end{aligned}$$

它们不是需要分开背的七条定理，而是同一个结构事实：

A loses no degree of freedom.

选择题遇到“可逆的等价命题”怎样做

不要逐条回忆。先锁定核心：方阵可逆 $\iff$ rank 满 $\iff$ kernel 为零 $\iff$ 每个 b 都唯一可达。再把选项翻译进这个链条。比如“列向量组线性无关”就是 $r(A) = n$ ；“0 是特征值”则意味着不可逆。

3.9 行列式：方阵线性映射的有向体积缩放

行列式只对方阵定义。它的深层几何意义是： A 把单位平行多面体的有向体积放大为 $\det A$ 倍。于是

$$\det A = 0$$

意味着 n 维体积被压扁到低维空间，即 rank 小于 n 。

因此 determinant 与可逆性联系自然出现，而不是人为凑出的条件。

3.10 行列式性质：每条都应知道在“体积”上做了什么

- 交换两行：改变坐标方向定向， $\det$ 变号；
- 某行乘 k ：沿一个方向缩放 k 倍， $\det$ 乘 k ；
- 某行加另一行倍数：剪切不改体积， $\det$ 不变；
- 三角矩阵：体积缩放由各坐标轴独立缩放相乘，故 $\det$ 为对角元乘积；
- $\det(AB) = \det A \det B$ ：复合映射的体积缩放倍数相乘；
- $\det A^T = \det A$ ：行/列两种描述给同一体积缩放。

3.11 按行列展开：不是必然首选，而是利用稀疏结构

Laplace 展开把高阶 determinant 降成低阶 determinant。真正适合的场景是某行/列有大量零，或者能通过初等变换先制造零。大行列式不应默认直接展开。

3.12 伴随矩阵：把余子式结构组织成求逆工具

伴随矩阵 A^* 满足

$$AA^* = A^*A = (\det A)I.$$

若 $\det A \neq 0$ ，立即得到

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^*.$$

但伴随矩阵不只是求逆公式，数学一常考它与 rank 的关系。对 $n \times n$ 矩阵 ($n \geq 2$):

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) \leq n-2. \end{cases}$$

原因是：若满秩， $A^* = |A|A^{-1}$ 当然满秩；若 rank 恰为 $n-1$ ，至少一个 $(n-1)$ 阶子式非零而 $AA^* = 0$ ，故 A^* 非零且其列都落在一维 kernel 中；若 rank 更低，所有 $(n-1)$ 阶子式都为 0，所以 $A^* = 0$ 。

数学一训练：伴随矩阵题不要只背 rank 三段式

先看 $AA^* = |A|I$ 。若 $|A| \neq 0$ ，直接化成逆矩阵问题；若 $|A| = 0$ ，再看 A^* 的元素本质上是 $(n-1)$ 阶余子式。这样 rank 结论是从结构推出，而不是孤立口诀。

3.13 分块矩阵：利用结构，而不是把大矩阵拆着玩

分块的价值是保留整体乘法结构，同时让零块、对角块、三角块发挥作用。常用原则：

- 分块加法和数乘要求对应块同型；
- 分块乘法仍遵守“行块乘列块”，但块尺寸必须匹配；
- 块对角矩阵的行列式、逆、幂可逐块处理；
- 看到重复块、零块或单位块时，先问能否把大问题降成小问题。

概念边界：矩阵可逆 $\neq$ 每个元素非零

可逆性看的是整体 rank 是否满，而不是元素是否为零。单位矩阵有大量零仍可逆；全 1 矩阵没有零却 rank 为 1（高阶时不可逆）。元素级直觉在矩阵世界里非常危险。

秩：独立信息维数，连接向量、矩阵和方程组

4.1 rank 的六种视角是同一个量

对矩阵 A ，rank 可以从多个层面理解：

- 列向量组的秩；
- 行向量组的秩；
- 列空间 $\text{Col}(A)$ 的维数；
- 线性映射 image 的维数；
- 最大非零子式的阶数；
- 阶梯形中主元个数。

这些不是六个独立定义，而是“独立信息有几维”在几何、映射、代数、计算层面的不同观测方式。

4.2 为什么行秩等于列秩

行初等变换不会改变行空间的维数，同时把矩阵化成阶梯形；阶梯形中的非零行数就是行秩，也是主元列数量。原矩阵主元列给出列空间的一组骨架，因此行秩与列秩都等于主元个数。

在数学一里不必把证明推到更抽象层，但必须留下这个认知：**rank 是矩阵内部唯一的一份“独立维数”，不会因为你从行看还是从列看而改变。**

4.3 Rank–Nullity：自由度怎样守恒

对 $m \times n$ 矩阵 A ，映射 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 满足

$$n = r(A) + \dim \ker A.$$

这条公式的做题意义非常直接：

- 只要知道 rank，就知道齐次方程自由变量个数；
- 只要知道基础解系有几个向量，就能反推 rank；
- 参数改变 rank 时，解空间维数会同步跳变。

贯穿例：母例 B：二维压成一维

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

的列空间由 $(1, 1)^T$ 生成，所以 $\text{rank}=1$ ；kernel 是 $x + y = 0$ ，维数 1。于是

$$2 = 1 + 1.$$

这个等式不是算术巧合，而是整个二维输入的每个自由方向最终只有“保留”或“被压掉”两种命运。

4.4 初等变换为什么保持 rank

行变换左乘可逆矩阵 P ，列变换右乘可逆矩阵 Q ：

$$A \mapsto PAQ.$$

可逆变换本身不会丢失自由度，所以

$$\boxed{r(PAQ) = r(A)}.$$

这也是矩阵等价关系用 rank 分类的根本原因。

4.5 rank 运算规律：不要只背不等式，要看 image 被怎样限制

常用结论包括：

$$r(A + B) \leq r(A) + r(B),$$

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}.$$

第二条的空间解释最重要：

$$\text{Im}(AB) = A(\text{Im } B),$$

所以输出维数不可能超过 B 先产生的维数，也不可能超过 A 自己最大能保留的维数。

若 P, Q 可逆，则

$$r(PA) = r(AQ) = r(A),$$

因为左右乘可逆矩阵只是在输入或输出端换坐标。

4.6 $AB = 0$ 时的 rank 约束

由

$$\text{Im } B \subseteq \ker A$$

可得

$$r(B) \leq \dim \ker A = n - r(A)$$

(尺寸匹配时)，因此常见结论

$$\boxed{r(A) + r(B) \leq n}.$$

这种题的最快入口不是“对 $AB = 0$ 展开元素”，而是把它翻译成 image 被 kernel 吸收。

4.7 rank 与 determinant：一个是维数，一个是方阵满秩探针

行列式能回答方阵“是不是满秩”，但不能告诉你 rank 到底是 $n-1$ 还是更低；rank 则对任意矩阵都定义，直接度量独立维数。

概念边界：非零子式判 rank 的真正含义

$r(A) = r$ 表示：至少存在一个 r 阶子式非零，说明确实能找到 r 个独立行列方向；而所有 $r+1$ 阶子式都为零，说明不可能再增加一个独立方向。含参数 rank 题常利用这个“某个子式何时变零”来定位 rank 跳变点。

4.8 含参数 rank 题：先找“结构跳变点”

对含参数 a 的矩阵，rank 通常在绝大多数 a 下保持一个常值，只在某些使主元消失或关键子式为零的参数上下降。推荐流程：

1. 先做不需要除以含参数表达式的消元；
2. 找出哪些步骤会出现 $a - c$ 这样的关键因子；
3. 分 $a \neq c$ 与 $a = c$ 两类；
4. 每一类重新确认主元数量，而不是把一般情形的除法硬套到特殊点。

线性方程组：把“求解”升级为“研究逆像结构”

5.1 齐次方程 $Ax = 0$ ：直接在求 kernel

齐次方程解集

$$N(A) = \{x : Ax = 0\} = \ker A$$

天然子空间。若 A 有 n 个未知量、rank 为 r ，则

$$\dim N(A) = n - r.$$

基础解系就是这个 kernel 的一组基，因此必含 $n - r$ 个线性无关解向量。

5.2 齐次方程有非零解的真正条件

$$Ax = 0 \text{ 有非零解} \iff r(A) < n.$$

若 A 是 $n \times n$ 方阵，还等价于

$$\det A = 0.$$

注意：方阵时 determinant 能快速判，但一般 $m \times n$ 方程组仍应使用 rank。

5.3 非齐次方程 $Ax = b$ ：先问 b 是否可达

列向量视角下

$$Ax = x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n = b,$$

所以有解等价于

$$b \in \text{Col}(A).$$

计算上等价于

$$\boxed{r(A) = r(A|b)}.$$

若增广列带来了新主元，说明 b 不在原列空间中，于是无解。

5.4 非齐次通解：特解 + 看不见的方向

若 $Ax_0 = b$ ，又有 $Ax_h = 0$ ，则

$$A(x_0 + x_h) = b.$$

反过来任意两个非齐次解之差都属于 kernel。因此

$$\mathcal{S}_b = x_0 + \ker A.$$

几何上它是一个与 kernel 平行的仿射集合。

概念边界：“有无穷多解”不是因为方程多或未知数多

真正条件是：先相容，即 $r(A) = r(A|b)$ ；再看 $r(A) < n$ ，是否存在自由变量。只有“相容 + kernel 非零”才产生无穷多解。

5.5 基础解系怎样构造：自由变量就是 kernel 的坐标

把阶梯形中的自由变量依次设为标准单位组合，就得到 $n - r$ 个基础解向量。这不是机械技巧：每个自由变量代表 kernel 中一个独立可移动方向，基础解系就是这些自由方向的一组坐标骨架。

5.6 含参数方程组：先分类 rank，再谈具体解

参数方程题的真正对象不是“把未知数解出来”，而是研究

$$r(A), \quad r(A|b), \quad n - r(A)$$

怎样随参数变化。

参数方程组四步协议

1. 先把参数视为符号，做安全消元；
2. 找 rank 可能下降的参数点；
3. 对每个参数区间/特殊点比较 $r(A)$ 与 $r(A|b)$ ；
4. 只有确定“无解/唯一/无穷多”以后，再在需要的分支求具体通解。

这比一开始追着 x_1, x_2, x_3 解稳定得多。

5.7 Cramer 法则：满秩方阵的显式坐标公式

当 A 为 $n \times n$ 且 $\det A \neq 0$ 时，方程 $Ax = b$ 有唯一解，可用 Cramer 法则

$$x_i = \frac{D_i}{D}.$$

它的理论意义是“可逆 $\Rightarrow$ 任意 b 唯一可达”；但含参数、欠定、超定、解结构题中，rank 与行变换更通用。

5.8 矩阵方程 $AX = B$ ：其实是一次解多个右端项

若

$$AX = B = [b_1 \cdots b_k],$$

并写 $X = [x_1 \cdots x_k]$ ，则等价于同时求

$$Ax_j = b_j, \quad j = 1, \dots, k.$$

若 A 可逆，当然 $X = A^{-1}B$ ；若不可逆，则每一列 b_j 都必须落在 $\text{Col}(A)$ 中才能相容。

5.9 $XA = B$ 与 $AX = B$ 不可随便对称处理

矩阵乘法不交换。 $XA = B$ 若 A 可逆，应右乘 A^{-1} 得 $X = BA^{-1}$ ； $AX = B$ 则左乘得 $X = A^{-1}B$ 。考试中“逆矩阵乘哪边”错误，本质上是忘了矩阵代表有方向的复合作用。

5.10 两个方程组解集关系：用 kernel/span 语言统一

若两个齐次方程组为 $Ax = 0$ 、 $Bx = 0$ ，那么“所有 A 的解也是 B 的解”就是

$$\ker A \subseteq \ker B.$$

在具体计算题中，常转化为： B 的每个约束能由 A 的约束推出，或者通过解空间基检验包含关系。这个视角比把两组方程逐条对照更稳定。

数学一训练：方程组题的结果校验

得到答案后至少检查三件事：

1. 基础解系向量数量是否等于 $n - r(A)$ ；
2. 每个基础解向量代回是否满足 $Ax = 0$ ；
3. 非齐次通解中的特解是否满足 $Ax_0 = b$ ，齐次部分是否真的被 A 压成 0。

如果数量先不对，后面表达再漂亮也一定有错。

坐标改变：等价、相似、合同为什么必须严格分开

6.1 一般线性映射为什么对应矩阵等价

设 $T: V \rightarrow W$ 。如果在定义域 V 换一组基，同时在陪域 W 也独立换一组基，那么矩阵会发生左右两侧不同的可逆变换，形式可写为

$$B = PAQ$$

(具体 P, Q 方向取决于基变换约定，但本质是“两端可分别换基”)。因此一般线性映射的分类只剩一个核心维数：rank。

通过合适基，可以把 rank 为 r 的映射写成最简单形：

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

它直接说出： r 个方向被保留，其余输入方向被压掉。

6.2 为什么线性算子对应相似，而不是一般等价

若 $T: V \rightarrow V$ ，定义域和陪域是同一个空间。我们不是随意在输入端用一套基、输出端再用另一套无关基，而是用同一套新基描述“变换前”和“变换后”的向量。

设旧基 $\mathcal{B}$ ，新基 $\mathcal{B}' = \mathcal{B}P$ 。若 A, B 分别是 T 在两基下的矩阵，则

$$B = P^{-1}AP.$$

所以相似的真正含义是：

$$\text{same operator, different coordinates.}$$

6.3 相似公式完整推导：不要背 P^{-1} 在哪边

由

$$T(\mathcal{B}) = \mathcal{B}A, \quad T(\mathcal{B}') = \mathcal{B}'B, \quad \mathcal{B}' = \mathcal{B}P,$$

有

$$T(\mathcal{B}') = T(\mathcal{B}P) = T(\mathcal{B})P = \mathcal{B}AP,$$

另一方面

$$T(\mathcal{B}') = \mathcal{B}'B = \mathcal{B}PB.$$

所以 $AP = PB$ ，即

$B = P^{-1}AP.$

这同时解释了对角化时为什么 P 的列应该放特征向量：因为 $AP = P\Lambda$ 正是在说每个新基向量都是 eigenvector。

6.4 为什么二次型对应合同

二次型

$$q(x) = x^T Ax$$

不是线性映射 $x \mapsto Ax$ ，而是把一个向量代入两次后得到标量。若变量换成

$$x = Py,$$

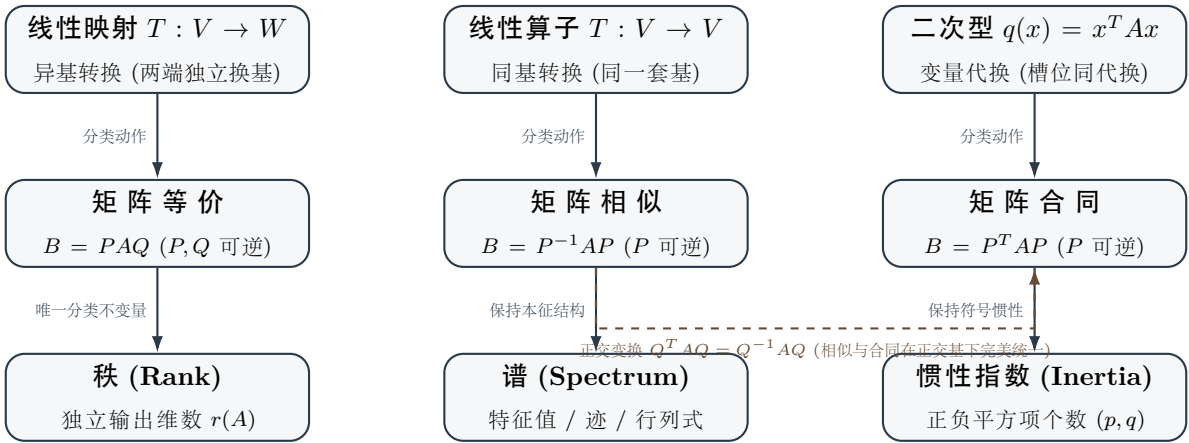
则

$$q(Py) = y^T P^T APy.$$

所以新矩阵是

$B = P^T AP.$

P^T 的出现不是“另一套记忆公式”，而是同一个变量 $x = Py$ 同时进入了二次型的左右两个槽位。



6.5 三种关系究竟分别保持什么

关系	一定保持	不一定保持	题面最强信号
等价	rank	eigenvalues、det (非同型时甚至没意义)	初等行列变换、秩、标准形

相似	rank、det、trace、characteristic polynomial、eigenvalues	元素、特征向量坐标本身	特征值、对角化、同一线性变换换基
合同（实对称）	rank、正负惯性指数、正定性	一般特征值、det 的具体值	二次型、配方法、正交变换、正定

一个高频误区：合同矩阵的特征值一般不保持

正交合同 $Q^T A Q$ 因为 $Q^{-1} = Q^T$ ，此时恰好也是相似，所以特征值保持；但一般可逆 P 的合同 $P^T A P$ 不是相似变换，特征值不需要保持。二次型真正保持的是惯性，不是 eigenvalue 的具体数值。

特征值与特征向量：找到算子自己的方向

7.1 特征向量：不被“转向”的方向

若

$$Av = \lambda v, \quad v \neq 0,$$

那么 A 作用在 v 上只改变长度和可能的方向正负，不把它转向别的独立方向。因此：

- eigenvector 是算子的不变方向；
- eigenvalue 是沿该方向的伸缩倍数；
- $\lambda = 0$ 意味着这个 eigenvector 被压进 kernel，因此 A 不可逆。

7.2 为什么要解 $\det(\lambda I - A) = 0$

条件

$$(A - \lambda I)v = 0$$

要有非零解，必须

$$r(A - \lambda I) < n,$$

对方阵等价于

$$\boxed{\det(\lambda I - A) = 0}.$$

所以特征方程本质上是在寻找：哪些缩放因子 λ 会让 $A - \lambda I$ 突然失去可逆性，从而出现不变方向。

7.3 特征值的常用结构性质

若 A 为 $n \times n$ ，则：

- 特征值之和（按代数重数）等于 $\text{tr } A$ ；
- 特征值之积等于 $\det A$ ；
- A 与 A^T 特征值相同；
- 若 A 可逆，则 A^{-1} 的特征值为 $1/\lambda$ ；
- 若 $Av = \lambda v$ ，则 $A^k v = \lambda^k v$ ，更一般地多项式 $p(A)v = p(\lambda)v$ 。

这些不是互不相关的公式：它们都来自“在 eigenvector 方向上，矩阵运算退化成标量运算”。

7.4 不同特征值的特征向量为什么自动无关

若 v_i 对应互不相同的 λ_i ，则这些 v_i 线性无关。直觉上：算子在这些方向上的缩放规则不同，不可能存在非平凡线性关系还能在作用前后同时成立。

这条性质给出一个重要充分条件： n 阶矩阵若有 n 个互不相同特征值，则一定可对角化。

7.5 代数重数与几何重数：重根不等于不能对角化

对特征值 λ ：

- 代数重数 m_a ： λ 作为特征多项式根的重数；
- 几何重数 m_g ：特征子空间 $\ker(A - \lambda I)$ 的维数。

总有

$$1 \leq m_g \leq m_a.$$

矩阵可对角化当且仅当所有特征值提供的独立特征方向总数达到 n ，等价于每个特征值都有

$$m_g = m_a.$$

贯穿例：同样是重特征值，命运完全不同

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

两者特征值都只有 2，代数重数都是 2。 $A_1 - 2I = 0$ ，eigenspace 维数为 2，所以可对角化； $A_2 - 2I$ 的 kernel 只有一维，因此只有一个独立特征方向，不可对角化。

所以题目看到“重根”，下一步必须求 $r(A - \lambda I)$ 或 eigenspace 维数，不能立即下结论。

7.6 对角化：找到与算子最适配的坐标轴

若存在 n 个线性无关特征向量 $v_1, \dots, v_n$ ，令

$$P = (v_1, \dots, v_n), \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

则

$$AP = P\Lambda,$$

从而

$$\boxed{P^{-1}AP = \Lambda}.$$

在这组 eigenspace 中，复杂算子被拆成各独立方向上的纯缩放。

7.7 对角化最常见的用途：矩阵幂和矩阵函数

若 $A = P\Lambda P^{-1}$ ，则

$$A^k = P\Lambda^k P^{-1}.$$

这把重复矩阵乘法变成对角元的幂。做题时看到“求 A^n ”“递推由矩阵控制”，如果 eigenstructure 简单，应优先考虑对角化。

7.8 实对称矩阵为什么是数学一最好的矩阵

若 $A^T = A$ ，则：

1. 特征值全为实数；
2. 不同特征值对应的特征向量正交；
3. 每个重特征值的特征子空间内部可以 Schmidt 正交化；
4. 最终存在正交矩阵 Q 使

$$Q^T A Q = \Lambda.$$

因为 $Q^{-1} = Q^T$ ，这里既是相似对角化，也是合同对角化。这正是特征值理论与二次型理论真正交汇的地方。

贯穿例：母例 C： $S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

特征值为 3, 1，对应方向 $(1, 1)^T, (1, -1)^T$ 。单位化后令

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

则

$$Q^T S Q = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

在线性算子视角：新坐标轴正好沿着两个不变方向；在二次型视角：交叉耦合被完全消除，而且两个主轴方向上的“强度”分别为 3 和 1。

7.9 Jordan 标准形放在哪里：结构扩展，不挤占数学一主线

若特征向量不够，矩阵不能完全拆成独立缩放方向。更高等的线性代数会用广义特征向量把它化成 Jordan 形，即“特征值缩放 + 最简单链式耦合”。

数学一不要求 Jordan 计算；这里只保留一个心智作用：“不可对角化”并不意味着完全没有结构，而是说明算子不能被拆成彼此完全独立的 eigen-directions。

二次型：从交叉耦合到主轴、惯性与正定性

8.1 二次型不是线性映射：研究对象已经换了

一般二次型可写为

$$q(x) = \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{i<j} a_{ij}x_i x_j = x^T A x,$$

其中总可以取 $A = A^T$ 。

这里要特别注意：若题面交叉项写成 $6x_1x_2$ ，矩阵对称位置应填 $a_{12} = a_{21} = 3$ ，因为 $x^T A x$ 会把两边贡献加起来。

概念边界：二次型矩阵的非对角元要“除以 2”

题面 $c_{ij}x_i x_j$ ($i \neq j$) 若没有显式写成 $2a_{ij}x_i x_j$ ，构造对称矩阵时要令 $a_{ij} = a_{ji} = c_{ij}/2$ 。这是二次型最常见的低级失分点之一。

8.2 二次型的母问题：怎样去掉坐标之间的耦合

交叉项 $x_i x_j$ 表示不同坐标方向耦合。化标准形就是找新变量 $x = Py$ ，使

$$q(x) = y^T D y = d_1 y_1^2 + \cdots + d_n y_n^2.$$

因此标准化的核心不是“把式子写漂亮”，而是寻找主轴，让不同方向的二次贡献彼此独立。

8.3 合同变换完整推导

若 $x = Py$ ，则

$$q(x) = (Py)^T A (Py) = y^T (P^T A P) y.$$

所以新矩阵

$$B = P^T A P.$$

若 P 可逆，则 A, B 合同，代表同一个二次型在不同变量坐标下的表示。

8.4 标准形与规范形：先去耦合，再只保留符号类型

标准形是

$$d_1 y_1^2 + \cdots + d_r y_r^2$$

(其余系数可为 0)；进一步对非零变量做缩放，可化为规范形

$$z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_{p+q}^2.$$

标准形保留具体非零系数；规范形只保留正、负、零三类数量。

8.5 惯性定理：合同分类真正不变的是正负方向数量

任意可逆实合同变换下，标准形中的：

- 正平方项个数 p ；
- 负平方项个数 q ；
- 零平方项个数 $n - p - q$

保持不变。于是 rank 为 $p + q$ 。

这给出二次型最深的分类：不同坐标下系数可以变化，但“有多少正方向、多少负方向、多少退化方向”不变。

8.6 配方法：代数上直接寻找能消掉交叉项的新变量

例如

$$q(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2$$

可写成

$$q = (x_1 + 2x_2)^2 + x_2^2.$$

令

$$y_1 = x_1 + 2x_2, \quad y_2 = x_2,$$

即可得到标准形 $y_1^2 + y_2^2$ 。

配方法的本质是：用代数方式构造一个可逆变量替换，使交叉耦合消失。它不要求先求特征值，常适合系数结构简单的题。

8.7 正交变换：用实对称矩阵的 eigenbasis 找主轴

因为二次型矩阵可取实对称 A ，存在正交矩阵 Q 使

$$Q^T A Q = \Lambda.$$

令 $x = Qy$ ，则

$$q = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

这个标准形的系数直接就是 A 的特征值。

配方法 vs 正交变换：不是“两个做法谁更高级”

- 配方法：只要求找一个可逆变量替换，计算可能更短，但新坐标一般不保持长度和角度；
- 正交变换：要求新基规范正交，几何意义最清楚，标准形系数直接是特征值；
- 若题目明确要求“正交变换”，必须求正交特征向量并单位化；只配平方不能替代要求；
- 若只要求“化标准形”，应根据系数结构选择成本最低的方法。

8.8 正定：所有非零方向上的二次量都为正

实对称矩阵 A 正定，定义为

$$x^T A x > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

这不是“矩阵元素都是正数”，而是对所有方向的整体要求。

常见等价判据：

- 所有特征值都 > 0 ；
- 正惯性指数 $p = n$ ；
- 所有顺序主子式 $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ 全正（Sylvester 判据）；
- 二次型可经可逆变换化成全正平方和。

8.9 为什么顺序主子式能判正定

Sylvester 判据看似是一组 determinant 口诀，实际是在逐级检查前 k 个坐标方向张成的子空间上，二次型是否始终保持正。所有层级都通过，最终整个空间上没有负方向或零方向。

8.10 正定与特征值：把“所有方向为正”压缩到主轴方向

对实对称 A ，正交对角化后

$$q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

由于正交变换覆盖所有非零方向， q 对所有非零 y 为正，当且仅当每个 $\lambda_i > 0$ 。这就是为什么正定判据会自然与 eigenvalue 连接。

贯穿例：母例 C 再看一次：同一个 S 的两种身份

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

的 eigenvalues 是 3, 1，都正，所以 S 正定。相应二次型

$$2x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2$$

经正交主轴变换变成

$$3y_1^2 + y_2^2.$$

这说明“正定”不是观察原式里系数正不正，而是在真正主轴方向上，所有二次强度是否都为正。

8.11 二次型与高等数学 Hessian 的接口

多元函数在驻点附近有二阶近似

$$f(x_0 + h) \approx f(x_0) + \frac{1}{2}h^T H h,$$

其中 H 是 Hessian。于是多元极值的二阶判别，本质上要判断二次型 $h^T H h$ 的正负性：

- H 正定：驻点附近各方向都向上，局部极小；
- H 负定：各方向都向下，局部极大；
- H 不定：存在上升和下降方向，鞍点。

这里高数调用线代的“二次型正定性”，不需要在高数手册重复整个合同理论。

全书贯通：一个矩阵如何在不同章节中换身份

9.1 矩阵不是一个问题，矩阵是多个问题的共同表示载体

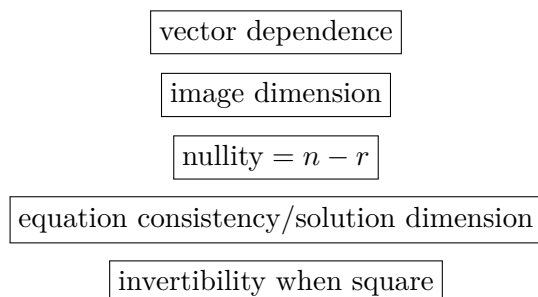
给一个方阵 A ，题目可能从完全不同的角度问：

- 它的列向量能生成多大空间？——向量组/rank；
- $Ax = b$ 是否有解？——image/preimage；
- $Ax = 0$ 有多少自由方向？——kernel/nullity；
- 作为 $T: V \rightarrow V$ 的表示，有哪些不变方向？——eigenstructure；
- 作为 $q(x) = x^T Ax$ 的系数，几何类型是什么？——congruence/inertia。

所以“看到矩阵先算 determinant”是没有对象意识的表现。

9.2 贯通链一：rank 是最强的中间接口

rank 同时连接：



因此线代题一旦出现“相关性、方程解数、参数分类、可逆性”，rank 往往是最值得先检查的控制量。

9.3 贯通链二：可逆性把 determinant、rank、方程和 eigenvalue 接起来

对 $n \times n$ 方阵：

$$\begin{aligned}
 & A^{-1} \text{ exists} \iff \det A \neq 0 \iff r(A) = n \iff \ker A = \{0\} \iff 0 \text{ 不是特征值} \\
 & \iff Ax = b \text{ 对任意 } b \text{ 唯一可解} \iff \text{列向量组构成 } \mathbb{R}^n \text{ 的一组基.}
 \end{aligned}$$

这是一条特别值得在选择题里反复调用的“等价命题高速公路”。

9.4 贯通链三：实对称矩阵连接正交、特征值和二次型

实对称矩阵 A 同时拥有：

$$A^T = A \Rightarrow \text{real eigenvalues} \Rightarrow \text{orthogonal eigenbasis} \Rightarrow Q^T A Q = \Lambda.$$

因此它既能解决线性算子的对角化，又能解决二次型的主轴化；若进一步所有 $\lambda_i > 0$ ，又直接得到正定。

9.5 贯通链四：标准化不是为了“算完”，而是为了暴露结构

- 阶梯形暴露主元、自由变量、rank；
- 对角矩阵暴露独立 eigen-directions 与重复作用；
- 二次型标准形暴露正、负、零方向；
- 规范正交基暴露几何上干净的坐标轴。

所以线代的很多算法都可视为：

Complex Representation $\rightarrow$ Canonical Representation $\rightarrow$ Read Structure Directly.

概念边界：每一个“不等于”都要能改变你的做题动作

概念 A	概念 B	真正区别	题目信号	混淆后常见错误
向量	$\neq$ 坐标	抽象对象 vs 某组基下的数字表示	“在基 α 下坐标”“过渡矩阵”	把换基后的坐标变化当成向量变化
矩阵	$\neq$ 线性映射	表示 vs 抽象作用	“同一线性变换在不同基”	看到矩阵不同就认为对象不同
线性相关	$\neq$ 两两成比例	多向量表示有冗余 vs 两向量特殊情形	三个以上向量组	错判相关性
极大无关组	$\neq$ 任意无关组	前者还要能生成原向量组 span	“求极大无关组”	少选方向导致 span 变小
向量组等价	$\neq$ 向量逐个相同	生成空间相同	“互相线性表示”	忽略 span 关系
行变换	$\neq$ 列变换	左乘可逆矩阵 vs 右乘可逆矩阵	解方程/求 rank	求原变量解时误改未知量含义
rank	$\neq \det$	独立维数 vs 方阵体积缩放标量	非方阵、自由度 vs 满秩	对非方阵谈 determinant
列空间	$\neq \text{kernel}$	可达到的输出 vs 被压成 0 的输入	$Ax = b$ / $Ax = 0$	把 b 放到错误空间
有解	$\neq$ 唯一解	相容性 vs kernel 是否为零	$r(A) = r(A b)$ 与 $r(A) = n$	只判相容就说唯一
齐次解空间	$\neq$ 非齐次解集	子空间 vs 子空间平移	“基础解系”“特解 + 齐次解”	给非齐次解集谈基
可逆	$\neq$ 元素都非零	整体 rank 满 vs 元素级性质	determinant/rank	用元素符号判断可逆
等价/相似	$\neq$ 合同	研究对象和允许换基方式不同	rank/eigen/quadratic form 不变量乱套	

代数重数 $\neq$ 几何重数	多项式根次数 vs eigenspace 维数	重特征值	错判对角化
重特征值 $\neq$ 不可对角化	重根可能仍有足够特征向量	求 $r(A - \lambda I)$	看到重根直接否定对角化
相似 $\neq$ 相等	同一算子不同基表示 vs 数字逐项相同	$P^{-1}AP$	把相似当等号可随意代元素
正交 $\neq$ 线性无关	正交是更强的几何条件	Schmidt/内积	把一般基当规范正交基
合同 $\neq$ 相似	二次型换变量 vs 子换基	$P^TAP / P^{-1}AP$	错认为合同保持 eigenvalue
标准形 $\neq$ 规范形	对角系数任意非零实数 vs 只保留 $\pm 1, 0$	二次型	少做/多做变量缩放
正定 $\neq$ 元素全正	所有非零方向上 $x^T Ax > 0$	特征值/主子式	看矩阵元素符号判正定

10.1 边界不是背诵表，而是“题目分流器”

例如题目写“ A, B 有相同特征值”，不能反推出相似，因为 eigenvalue 只是相似不变量的一部分；题目写“ A, B 合同且 A 正定”，则可以立即推出 B 正定，因为正定性属于合同不变量。每个“不等于”真正的价值，是让你知道什么信息足以推出什么，什么信息绝对还不够。

统一做题控制：把线代从“算式反应”变成“结构决策”

线代十问

1. **Object**: 现在研究的是向量组、矩阵、方程解集、线性算子还是二次型?
2. **Space**: 对象在哪个空间里? 定义域/陪域维数是多少?
3. **Goal**: 题目要的是生成能力、自由度、可达性、解集、特征结构还是正负性?
4. **Representation**: 当前数字是哪个基下的坐标? 矩阵是哪种对象的表示?
5. **Control Quantity**: rank、det、nullity、eigenvalue、inertia 中谁最直接控制目标?
6. **Allowed Transform**: 允许行变换、列变换、等价、相似、合同还是正交变换?
7. **Canonical Form**: 最值得化成阶梯形、对角形、标准形还是规范正交基?
8. **Execute**: 现在才进行消元、求 eigen、配方、Schmidt 等计算。
9. **Interpret**: 算出的 rank/eigenvector/solution basis 到底在空间中意味着什么?
10. **Verify**: 维数、数量、代回、不变量是否与结构一致?

11.1 向量组题：先问“生成什么”和“有多少冗余”

题面出现“线性表示、相关无关、极大无关组、向量组秩、等价”时，统一入口：

Build columns $\rightarrow$ Find rank/pivots $\rightarrow$ Interpret span and redundancy.

不要一看到“相关”就机械算 determinant；非方阵或向量数量不等于空间维数时，rank 更通用。

11.2 矩阵可逆/伴随题：先走可逆等价链

先问 $|A|$ 、rank、kernel、0 特征值之间有什么直接信息。若出现 A^* ，优先使用

$$AA^* = |A|I$$

和余子式阶数，不要把 A^* 当普通矩阵重新从头算。

11.3 含参数方程组：先分类，不要一上来求未知数

safe elimination $\rightarrow$ rank breakpoints $\rightarrow r(A)$ vs $r(A|b)$ $\rightarrow$ solution type $\rightarrow$ specific solution.

这是最值得长期固化成操作习惯的一类题。

11.4 特征值题：先判断“求值、判对角化、求幂”是哪一种

- 只求 eigenvalue：优先利用三角结构、trace、det、已知特征关系；
- 判可对角化：重根时必须检查 eigenspace 维数；
- 求 A^n ：若可对角化，优先 $P\Lambda^n P^{-1}$ ；
- 实对称：直接想到正交对角化，不要浪费时间纠结可对角化条件。

11.5 二次型题：先判断目标是“标准形”还是“正定性”

若只判正定，未必需要完整求特征向量；可以根据结构选顺序主子式、特征值或配方。若要求正交变换化标准形，则必须进入实对称矩阵的 eigenspace 路线。

11.6 选择题证明题：先找“不变量”通常比直接计算快

例如：

- 相似矩阵的 det/trace/eigenvalue 一定相同；
- 合同矩阵的正负惯性指数一定相同；
- 初等变换/等价矩阵的 rank 相同；
- 可逆左/右乘不改变 rank；
- $AB = 0$ 立即转成 $\text{Im } B \subseteq \ker A$ 。

很多抽象选择题真正考的是“你知不知道当前关系下什么不能变”。

11.7 线代统一检查协议

完成计算后至少做这六项检查

1. 维数：kernel 基向量个数是否为 $n - r$ ？
2. 代回：特征向量是否满足 $Av = \lambda v$ ？基础解是否满足 $Ax = 0$ ？
3. 数量：对角化时是否真的有 n 个独立 eigenvectors？
4. 不变量：相似前后 trace/det/eigenvalue 是否一致？合同前后 inertia 是否一致？

5. **正交**：若题目要求正交矩阵，列向量是否单位化且两两正交？
6. **正定**：结论是否针对所有非零方向，而不是只看几个元素？

2026 数学一线性代数完整覆盖清单

A.1 行列式

- 行列式的概念与基本性质；
- 行列式按行（列）展开定理；
- 利用性质、初等变换、三角结构和展开计算行列式。

A.2 矩阵

- 矩阵概念及单位、数量、对角、三角、对称、反对称矩阵；
- 线性运算、乘法、转置、方阵幂、方阵乘积行列式；
- 逆矩阵、可逆充要条件、伴随矩阵；
- 初等变换、初等矩阵、矩阵等价；
- 矩阵的秩及用初等变换求 rank、inverse；
- 分块矩阵及其运算。

A.3 向量

- 向量线性组合与线性表示；
- 线性相关、线性无关；
- 极大线性无关组、向量组秩及与矩阵秩的关系；
- 向量空间、子空间、基、维数、坐标；
- 基变换与坐标变换；
- 内积、Schmidt 正交化、规范正交基、正交矩阵。

A.4 线性方程组

- Cramer 法则；

- 齐次方程非零解充要条件；
- 非齐次方程有解充要条件；
- 齐次方程基础解系、通解、解空间；
- 非齐次方程解的性质、结构与通解；
- 用初等行变换求解线性方程组。

A.5 特征值与特征向量

- 特征值、特征向量概念、性质与计算；
- 相似变换、相似矩阵及性质；
- 可相似对角化的充要条件与求法；
- 实对称矩阵的特征值、特征向量性质与正交对角化。

A.6 二次型

- 二次型及矩阵表示；
- 合同变换、合同矩阵；
- 二次型的 rank、惯性定理；
- 标准形、规范形；
- 正交变换与配方法化标准形；
- 正定二次型、正定矩阵及判别法。

覆盖基准与边界

范围按 2026 数学（一）考试大纲公开转载校验。Jordan 标准形、最小多项式、一般双线性型、四个基本子空间的正交补理论等只在本册中作为理解扩展或不展开，不计入数学一核心主线。正式复习仍应以当年官方考试大纲与题设模型为准。

一页压缩：线性代数最终应该留下什么

第一层：四个真正对象

Space：线性组合决定能到哪里；无关性判断有没有冗余；基是最小无冗余坐标骨架；维数是自由度数量。

Map： $\ker T$ 告诉你哪些输入方向被压成零； $\operatorname{Im} T$ 告诉你哪些输出方向能够到达；rank 是保留下来的独立输出维数。

Coordinates：矩阵和坐标只是选定基以后的数字表示；换基可以改变表示而不改变抽象对象。

Invariant：真正稳定的判断来自“在允许变换下什么不能变”。

第二层：三条最值得记住的结构链

$$\text{span} \rightarrow \text{independence} \rightarrow \text{basis} \rightarrow \text{dimension}$$

$$n = \dim \ker A + r(A)$$

$$Ax = b \text{ 的解集} = x_0 + \ker A$$

前两条描述空间和映射的自由度，第三条把方程组直接接回空间结构。

第三层：三类标准化

一般映射：等价变换，核心看 rank；

线性算子：相似变换，核心看 eigenstructure，最好情况是对角化；

二次型：合同变换，核心看 inertia/definiteness，目标是消除交叉耦合。

最后的做题原则

看到一道线代题，不要先问“公式是什么”，而要问：

$$\text{对象是谁？允许怎样改表示？哪个不变量直接控制答案？}$$

消元、求秩、求特征值、配方只是最后的执行层。真正稳定的能力，是能在“空间-映射-坐标-变换-不变量”之间来回切换。